BÀI THỰC HÀNH

LAB 10

Nhận diện thẻ NFC với PN532

Đọc UID của thẻ qua UART (HSU) bằng EduFramework

S32K144 · MaaZEDU

EduFramework

FPT University

Mục lục

1 Giới thiệu . . . 2
1.1 Tổng quan bài lab . . . 2
1.2 Mục tiêu . . . 2
2 Kiến thức nền . . . 2
2.1 NFC và hệ thống nhận dạng không tiếp xúc . . . 2
2.2 PN532 và mã nhận dạng UID . . . 3
2.3 Giao tiếp UART/HSU giữa PN532 và S32K144 . . . 4
2.4 Từ phát hiện thẻ đến hiển thị UID . . . 4
3 Thiết lập phần cứng . . . 4
3.1 Phần cứng sử dụng . . . 4
3.2 Ánh xạ chân UART và kết nối PN532 . . . 5
3.3 Lựa chọn chế độ HSU trên module . . . 6
4 EduFramework API . . . 7
4.1 `PN532_Begin()` . . . 7
4.2 `PN532_IsCardPresent()` . . . 7
4.3 `PN532_GetUID()` . . . 8
4.4 `PN532_End()` . . . 8
5 Bài thực hành . . . 9
5.1 Yêu cầu . . . 9
5.2 Chương trình . . . 9
5.3 Kiểm chứng . . . 11
6 Mở rộng . . . 11
6.1 Quan sát thông tin thẻ . . . 11
6.2 Phân biệt thẻ bằng UID và phản hồi LED . . . 12
6.3 Kiểm tra trạng thái giao tiếp . . . 12
6.4 Đọc dữ liệu được lưu trên thẻ . . . 12
7 Tài liệu tham khảo . . . 12

1 Giới thiệu

1.1 Tổng quan bài lab

Nhận dạng không tiếp xúc cho phép thiết bị trao đổi thông tin với thẻ hoặc đối tượng mang thẻ mà không cần tiếp điểm điện. Near Field Communication (NFC) là công nghệ truyền thông vô tuyến tầm ngắn, có quan hệ chặt chẽ với các hệ thống RFID hoạt động ở tần số `13.56 MHz`. Bài tổng quan của Coskun, Ozdenizci và Ok trình bày nền tảng công nghệ NFC cùng những ứng dụng như thẻ điện tử, vé điện tử và tương tác giữa thiết bị [1] .

Trong một hệ thống đọc thẻ, thiết bị đọc (reader) giao tiếp không tiếp xúc với thẻ, sau đó chuyển dữ liệu nhận được tới bộ điều khiển của ứng dụng. Chẳng hạn, Mohandes đã nghiên cứu một mô hình điểm danh sử dụng thiết bị NFC và thẻ trong môi trường đại học. Đây là ví dụ ứng dụng nhận dạng thẻ, nhưng không phải một nghiên cứu riêng về module PN532 [2] .

Bài lab này sử dụng module **PN532 NFC RFID Module V3** và MaaZEDU Development Board. PN532 giao tiếp với vi điều khiển S32K144 qua giao diện UART/HSU; EduFramework cung cấp Device API để chương trình khởi tạo module, phát hiện thẻ ISO/IEC 14443 Type A và hiển thị UID trên Serial Monitor. Những thao tác chi tiết ở cấp khung truyền, lựa chọn target và đọc/ghi bộ nhớ thẻ không thuộc yêu cầu chính [4] [7] .

1.2 Mục tiêu

MỤC TIÊU

Các mục tiêu của bài lab bao gồm:

1. Mô tả vai trò của thiết bị đọc NFC, thẻ/tag và mã nhận dạng UID trong một hệ thống giao tiếp không tiếp xúc cơ bản.
2. Nhận biết giao tiếp UART/HSU của PN532 và giải thích cách nối chéo tín hiệu `TX` và `RX` giữa module với MaaZEDU.
3. Phân biệt việc đọc UID với việc đọc dữ liệu lưu trong thẻ và nhận biết giới hạn của UID trong một ứng dụng xác thực.
4. Sử dụng `PN532_Begin()`, `PN532_IsCardPresent()`, `PN532_GetUID()` và `PN532_End()` để nhận diện thẻ bằng EduFramework.
5. Xây dựng, kiểm chứng chương trình hiển thị UID dạng hexadecimal trên Serial Monitor và thử nghiệm với các thẻ/tag tương thích.

2 Kiến thức nền

2.1 NFC và hệ thống nhận dạng không tiếp xúc

NFC hoạt động dựa trên tương tác điện từ ở khoảng cách ngắn. Trong bài tổng quan **The Survey on Near Field Communication**, Coskun và cộng sự mô tả NFC là công nghệ truyền thông tầm ngắn dựa trên ghép cảm ứng và có nhiều chế độ hoạt động. RFID và NFC có các công nghệ, ứng dụng liên quan, nhưng không nên đồng nhất mọi thẻ RFID với một thiết bị NFC có đầy đủ các khả năng giao tiếp [1] .

PN532 là IC điều khiển giao tiếp không tiếp xúc ở `13.56 MHz`. Datasheet PN532/C1 mô tả khả năng hỗ trợ nhiều giao thức và chế độ, bao gồm giao tiếp với thẻ ISO/IEC 14443 Type A/MIFARE. Tuy nhiên, Lab 10 chỉ khai thác một trường hợp cụ thể: **reader phát hiện một thẻ Type A và lấy UID** [3].

Thành phần	Vai trò trong bài thực hành
MaaZEDU / S32K144	Điều khiển ứng dụng, nhận kết quả qua UART và xuất thông tin trên Serial Monitor.
PN532 module	Thực hiện giao tiếp vô tuyến với thẻ và trao đổi lệnh/kết quả với MCU.
NFC card/tag	Đối tượng được phát hiện và cung cấp thông tin nhận dạng.
Serial Monitor	Hiển thị UID do chương trình nhận được từ PN532.

Bảng 10.2.1. Các thành phần của hệ thống nhận diện thẻ trong Lab 10

Với bài lab này, đường truyền UART là giao tiếp **giữa vi điều khiển và module**, còn giao tiếp vô tuyến ở `13.56 MHz` diễn ra **giữa PN532 và thẻ**. Hai đường truyền có nhiệm vụ khác nhau và không sử dụng cùng một tốc độ dữ liệu [3] [4].

2.2 PN532 và mã nhận dạng UID

Trong quá trình phát hiện thẻ ISO/IEC 14443 Type A, PN532 có thể thực hiện các bước cần thiết để nhận biết và lựa chọn thẻ. Khi lệnh `InListPassiveTarget` thành công, thông tin trả về có thể bao gồm `ATQA`, `SAK`, độ dài UID và các byte UID. Đây là những trường thông tin được mô tả trong **PN532 User Manual** của NXP [4].

UID (**Unique Identifier**) được biểu diễn bằng một dãy byte. Theo tài liệu NXP AN10927, các độ dài UID theo ISO/IEC 14443 Type A có thể là `4`, `7` hoặc `10 byte`. Tài liệu này cũng chỉ rõ không phải mọi UID đều được bảo đảm duy nhất trong mọi tình huống; một số sản phẩm sử dụng Random ID hoặc Non-Unique ID [5].

Độ dài UID	Tên gọi	Ghi chú
`4 byte`	Single Size UID	Được lựa chọn qua một cascade level.
`7 byte`	Double Size UID	Được lựa chọn qua hai cascade level.
`10 byte`	Triple Size UID	Được lựa chọn qua ba cascade level.

Bảng 10.2.2. Các độ dài UID trong ISO/IEC 14443 Type A theo AN10927

Ví dụ, UID thu được trong thử nghiệm phần cứng của bài lab có dạng:

```
EE 68 17 05
```

Đây là cách biểu diễn **hexadecimal**: mỗi cặp ký tự tương ứng với một byte. Dữ liệu UID được in để quan sát và so sánh giữa các lần quét; chương trình chính không truy cập bộ nhớ người dùng, khóa xác thực hay dữ liệu ứng dụng bên trong thẻ [7].

> **CẢNH BÁO**
>
> UID có thể phù hợp để minh họa việc phân biệt thẻ trong một bài thực hành, nhưng **không được xem UID đơn lẻ là bằng chứng xác thực an toàn**. NXP nêu rõ các trường hợp Random ID và Non-Unique ID trong hệ thống thẻ không tiếp xúc. Phần mở rộng so sánh UID vì vậy chỉ là mô hình xử lý dữ liệu, không phải giải pháp kiểm soát truy cập có bảo mật [5].

2.3 Giao tiếp UART/HSU giữa PN532 và S32K144

PN532 hỗ trợ các giao diện host gồm SPI, I2C và High Speed UART (`HSU`). Với UART, một thiết bị truyền dữ liệu trên đường `TX` và nhận dữ liệu trên đường `RX` ; vì vậy `TX` của thiết bị này phải nối với `RX` của thiết bị kia. Hai thiết bị cũng cần nối chung `GND` để có cùng mốc điện áp [3] [6] .

Trong EduFramework, driver PN532 sử dụng `Serial2` với baud rate cố định `115200` . Kênh `Serial1` được giữ cho việc ghi log lên Serial Monitor ở `9600` baud, tương tự Lab 03. Ứng dụng không trực tiếp điều khiển thanh ghi LPUART của S32K144 vì các thao tác UART đã được đóng gói ở các tầng driver [7] .

Kênh	Baud rate	Mục đích
`Serial1`	`9600`	Xuất thông báo và UID lên Serial Monitor.
`Serial2`	`115200`	Giao tiếp UART/HSU hai chiều với module PN532.

Bảng 10.2.3. Hai kênh Serial được sử dụng trong bài thực hành

Ghi chú

`115200 baud` là tốc độ UART giữa MaaZEDU và PN532 theo cấu hình driver. Nó không phải tần số sóng mang NFC `13.56 MHz` và cũng không phải tốc độ truyền vô tuyến khi reader làm việc với thẻ [3] [7] .

2.4 Từ phát hiện thẻ đến hiển thị UID

Theo **PN532 User Manual**, lệnh `InListPassiveTarget` cho phép PN532 thực hiện quá trình phát hiện và khởi tạo target ở chế độ thụ động. Với tham số Type A `106 kbps` , chip thực hiện các bước cần thiết để phát hiện thẻ phù hợp và trả dữ liệu nhận dạng cho host [4] .

Driver PN532 của EduFramework bao bọc chuỗi trao đổi này bằng Easy API. `PN532_Begin()` khởi tạo UART và module, `PN532_IsCardPresent()` thực hiện việc quét thẻ, còn `PN532_GetUID()` truy xuất chuỗi UID đã được lưu sau lần quét thành công. `PN532_End()` giải phóng target đang được chọn để chuẩn bị cho lượt xử lý tiếp theo [7] .

Luồng xử lý của bài thực hành có thể tóm tắt như sau:

`NFC card/tag` ⇄ `PN532 (RF 13.56 MHz)` ⇄ `UART2 (HSU)` ⇄ `S32K144` → `Serial1` → `Serial Monitor` .

Các thao tác như đóng gói frame, kiểm tra checksum, chờ ACK, xử lý timeout và phân tích phản hồi được thực hiện trong driver. Vì vậy, chương trình chính không phải xử lý mảng byte của giao thức PN532 [4] [7] .

3 Thiết lập phần cứng

3.1 Phần cứng sử dụng

Bài lab sử dụng MaaZEDU Development Board, module PN532 NFC RFID V3 màu đỏ, ít nhất một thẻ hoặc tag ISO/IEC 14443 Type A tương thích, dây kết nối và cáp USB. Chỉ dùng giao tiếp UART/HSU trong bài chính; các đường SPI và I2C không được nối tới module [6] [8] .

Phần cứng	Mô tả
MaaZEDU Development Board	Board sử dụng vi điều khiển S32K144 và cung cấp giao tiếp UART ngoài.
PN532 NFC RFID Module V3	Module đọc thẻ sử dụng chip PN532, tích hợp anten trên PCB và lựa chọn giao tiếp HSU.
NFC card/tag	Thẻ hoặc móc khóa tương thích được sử dụng để kiểm chứng chức năng đọc UID.
Jumper wires	Bốn dây kết nối nguồn, GND, UART TX và UART RX.
USB Cable	Kết nối MaaZEDU với máy tính để nạp chương trình và sử dụng Serial Monitor.

Bảng 10.3.1. Phần cứng sử dụng trong bài thực hành

3.2 Ánh xạ chân UART và kết nối PN532

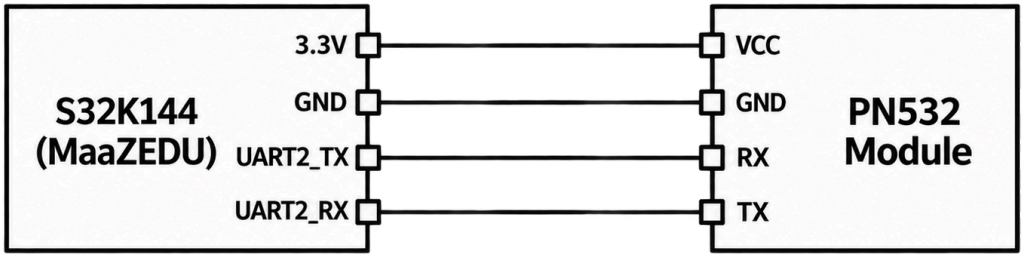
Trong cấu hình EduFramework của bài thực hành, `Serial2` sử dụng hai tín hiệu `UART2_TX` và `UART2_RX` của S32K144. Chân truyền của MaaZEDU nối với chân nhận của PN532, và ngược lại. `Serial1` dùng cho Serial Monitor nên không được sử dụng làm đường truyền tới module PN532 [7] [8] .

Thành phần	Logical Pin	MCU Pin	Chức năng
PN532 `RXD`	`UART2_TX`	`PTD7`	Dữ liệu từ MaaZEDU đến module PN532.
PN532 `TXD`	`UART2_RX`	`PTD6`	Dữ liệu từ module PN532 đến MaaZEDU.

Bảng 10.3.2. Ánh xạ hai tín hiệu UART2 sử dụng trong Lab 10

Chân module PN532	MaaZEDU	Chức năng
`VCC`	`3.3V`	Cấp nguồn cho module.
`GND`	`GND`	Thiết lập mốc điện áp chung.
`RXD` / `RX`	`UART2_TX`	Module nhận lệnh từ S32K144.
`TXD` / `TX`	`UART2_RX`	Module gửi phản hồi tới S32K144.

Bảng 10.3.3. Kết nối module PN532 ở chế độ UART/HSU



Hình 10.3.1. Sơ đồ kết nối module PN532 UART/HSU với MaaZEDU Development Board

3.3 Lựa chọn chế độ HSU trên module

Module PN532 V3 có hai công tắc chọn giao tiếp. Theo **Elechouse PN532 NFC RFID Module User Guide**, cấu hình `HSU` tương ứng với cả hai công tắc ở trạng thái `OFF`; các cấu hình khác dành cho I2C hoặc SPI. Ở phiên bản module này, các chân HSU dùng chung vị trí vật lý với chân I2C nhưng ký hiệu chức năng UART được in ở mặt sau PCB [6].

Chế độ	Channel 1	Channel 2
`HSU / UART`	`OFF`	`OFF`
`I2C`	`ON`	`OFF`
`SPI`	`OFF`	`ON`

Bảng 10.3.4. Cấu hình công tắc chọn giao tiếp của PN532 Module V3

CẢNH BÁO

Ngắt nguồn trước khi thay đổi dây hoặc công tắc. Đối chiếu nhãn `TXD` và `RXD` ở **mặt sau** module V3; không xem `SDA` và `SCL` được in ở mặt trước là tên của hai tín hiệu UART. Cấp nguồn `3.3 V` như cấu hình đã kiểm thử trên MaaZEDU. Khi thay module khác, phải kiểm tra hướng dẫn phần cứng tương ứng [6].

4 EduFramework API

EduFramework cung cấp các hàm đơn giản để đọc thông tin thẻ mà không yêu cầu ứng dụng tạo cấu trúc dữ liệu `PN532_Card_t` hoặc tự phân tích khung truyền. Bốn hàm của **Easy API** cần dùng trong bài chính gồm `PN532_Begin()`, `PN532_IsCardPresent()`, `PN532_GetUID()` và `PN532_End()` [7].

4.1 `PN532_Begin()`

`PN532_Begin()` khởi tạo giao tiếp `Serial2` ở `115200 baud`, đánh thức module qua HSU, kiểm tra phiên bản firmware của chip và thực hiện cấu hình cần thiết cho chế độ đọc thẻ. Hàm không nhận tham số; ứng dụng chỉ cần kiểm tra kết quả khởi tạo [7].

PN532_Begin

Khởi tạo UART/HSU và chuẩn bị PN532 cho quá trình phát hiện thẻ.

Cú pháp

```
PN532_Begin();
```

Giá trị trả về

`PN532_STATUS_OK` khi khởi tạo thành công; một giá trị trạng thái lỗi `PN532_STATUS_*` nếu không thể hoàn tất thao tác khởi tạo.

Ví dụ:

```
if (PN532_STATUS_OK == PN532_Begin())
{
    Serial1_println("PN532 ready.");
}
```

Các trạng thái lỗi chi tiết có thể được chuyển thành chuỗi bằng `PN532_StatusString()`. Trong bài chính, chương trình chỉ cần thông báo khởi tạo thành công hoặc thất bại.

4.2 `PN532_IsCardPresent()`

`PN532_IsCardPresent()` gửi yêu cầu tìm một thẻ ISO/IEC 14443 Type A. Khi tìm thấy thẻ, driver lưu thông tin nhận dạng của thẻ hiện tại; vì vậy có thể gọi `PN532_GetUID()` ngay sau khi hàm trả về `true` [7].

PN532_IsCardPresent

Quét một thẻ tương thích và lưu thông tin của thẻ khi phát hiện thành công.

Cú pháp

```
PN532_IsCardPresent();
```

Giá trị trả về

`true` nếu phát hiện và đọc thông tin thẻ thành công; `false` khi không có thẻ hoặc khi thao tác giao tiếp thất bại.

Ví dụ:

```
if (true == PN532_IsCardPresent())
{
    Serial1_println("Card detected.");
}
```

Ghi chú

`PN532_IsCardPresent()` thực hiện giao tiếp thực tế và có thể chờ phản hồi từ module. Giá trị `false` không tự phân biệt trường hợp chưa có thẻ với lỗi giao tiếp; nguyên nhân chi tiết có thể được truy vấn bằng `PN532_GetLastError()` trong phần Mở rộng [7].

4.3 `PN532_GetUID()`

`PN532_GetUID()` không thực hiện một lần quét mới. Hàm chỉ trả về chuỗi UID đã được lưu từ lần phát hiện thẻ thành công gần nhất. Driver định dạng các byte UID thành các cặp ký tự hexadecimal phân tách bằng dấu cách [7].

PN532_GetUID

Truy xuất UID của thẻ hiện tại dưới dạng chuỗi hexadecimal.

Cú pháp

```
PN532_GetUID();
```

Giá trị trả về

Chuỗi UID dạng `EE 68 17 05` khi dữ liệu hiện tại hợp lệ; chuỗi rỗng nếu chưa có UID hợp lệ trong bộ nhớ của driver.

Ví dụ:

```
Serial1_print("UID: ");
Serial1_println(PN532_GetUID());
```

Chuỗi trả về do driver quản lý, không cần khai báo mảng UID hoặc tự chuyển đổi từng byte. Ứng dụng chỉ dùng chuỗi để hiển thị, không chỉnh sửa dữ liệu qua con trỏ trả về [7].

4.4 `PN532_End()`

`PN532_End()` giải phóng target đang được chọn và xóa thông tin thẻ được lưu trong Easy API. Hàm không thực hiện thao tác tắt nguồn module PN532; ứng dụng có thể tiếp tục quét ở vòng lặp sau [7].

PN532_End

Giải phóng thẻ đang được chọn sau khi chương trình xử lý UID.

Cú pháp

```
PN532_End();
```

Giá trị trả về

`true` khi giải phóng target thành công; `false` nếu không có target hợp lệ hoặc thao tác không thành công.

Ví dụ:

```
(void)PN532_End();
```

Bài chính gọi hàm sau khi đã in UID. Nếu một thẻ vẫn nằm trong vùng anten, lần quét tiếp theo có thể tiếp tục phát hiện cùng thẻ, nên UID có thể xuất hiện nhiều lần trên Serial Monitor.
Các hàm `Serial1_begin()`, `Serial1_print()` và `Serial1_println()` đã được trình bày trong Lab 03. Lab 10 sử dụng lại các API này để hiển thị kết quả, không lặp lại mô tả cú pháp Serial API ở đây.

5 Bài thực hành

5.1 Yêu cầu

Xây dựng ứng dụng phát hiện thẻ bằng PN532 và hiển thị UID trên Serial Monitor. Chương trình có những yêu cầu sau:

- Dùng module PN532 V3 ở chế độ `HSU`, kết nối với `UART2_TX` và `UART2_RX`.
- Khởi tạo `Serial1` ở `9600 baud`, xuất thông báo khởi động và kết quả khởi tạo.
- Chỉ thực hiện vòng lặp quét khi `PN532_Begin()` thành công.
- Khi phát hiện một thẻ tương thích, lấy UID từ Easy API và in dưới dạng hexadecimal.
- Sau khi xử lý UID, giải phóng target và tiếp tục chờ lần quét tiếp theo.

Bài thực hành không yêu cầu tạo cấu trúc dữ liệu, xử lý UID ở dạng mảng hay triển khai lệnh giao thức PN532 trực tiếp. Có thể sử dụng thẻ trắng và móc khóa NFC đi kèm module để kiểm chứng, nếu chúng tương thích với chế độ thẻ ISO/IEC 14443 Type A đang được driver lựa chọn [7].

5.2 Chương trình

Trong `src/main.c`, sử dụng chương trình đã được kiểm thử trên phần cứng:

```
#include "Arduino.h"
#include "pn532.h"

int main(void)
{
    setup();

    Serial1_begin(9600U);
    Serial1_println("PN532 NFC Card Detection");

    if (PN532_STATUS_OK == PN532_Begin())
    {
        Serial1_println("PN532 ready.");
    }
    else
    {
        Serial1_println("PN532 initialization failed.");

        while (1)
        {
            delay(1000U);
        }
    }

    while (1)
    {
        if (true == PN532_IsCardPresent())
        {
            Serial1_print("UID: ");
            Serial1_println(PN532_GetUID());

            (void)PN532_End();
            delay(500U);
        }

        delay(100U);
    }

    return 0;
}
```

Mã nguồn 10.5.1. Chương trình nhận diện thẻ NFC và hiển thị UID bằng PN532

`setup()` chuẩn bị những thành phần nền tảng của EduFramework, còn `Serial1_begin(9600U)` mở kênh log. `PN532_Begin()` tự khởi tạo `Serial2` ở `115200 baud` và chuẩn bị PN532; vì vậy chương trình chính không cần gọi `Serial2_begin()` riêng [7].

Trong vòng lặp, `PN532_IsCardPresent()` thử phát hiện một thẻ. Khi có kết quả hợp lệ, `PN532_GetUID()` trả về chuỗi đã được định dạng để hiển thị. Chương trình gọi `PN532_End()` sau khi in để giải phóng target, chờ `500 ms` và sau đó tiếp tục vòng lặp với một khoảng `delay(100U)`.

Ghi chú

*`delay(100U)` là khoảng chờ **sau** một lần thực hiện vòng lặp, không phải cam kết rằng PN532 quét chính xác mỗi `100 ms`. Lệnh quét dùng UART/HSU, chờ phản hồi và có cơ chế timeout trong driver nên thời gian giữa hai lần hiển thị còn phụ thuộc vào quá trình giao tiếp [7].*

5.3 Kiểm chứng

Build và nạp chương trình xuống MaaZEDU, sau đó mở Serial Monitor ở `9600 baud`. Kiểm tra thông báo `PN532 ready.` để xác nhận module được khởi tạo thành công. Khi đưa thẻ vào vùng đọc, quan sát thông tin UID xuất hiện trên Serial Monitor. Có thể thay bằng thẻ khác để so sánh giá trị nhận được.
Đoạn log dưới đây được ghi nhận trong lần kiểm thử thực tế của Lab 10:

```
PN532 NFC Card Detection
PN532 ready.
UID: EE 68 17 05
UID: EE 68 17 05
UID: EE 68 17 05
UID: EE 68 17 05
UID: EE 68 17 05
```

Các lần hiển thị cùng một UID cho thấy chương trình có thể tiếp tục phát hiện thẻ đang nằm trong vùng đọc. Giá trị `EE 68 17 05` là kết quả của thẻ được sử dụng trong thử nghiệm, không phải UID cố định của module PN532. Khi thử thẻ khác, UID thực tế phụ thuộc vào thẻ đó [5] [7].
Các điểm cần đối chiếu khi kiểm chứng:

- Chương trình hiển thị trạng thái `PN532 ready.` khi khởi tạo thành công.
- UID được hiển thị bằng các byte hexadecimal, phân tách bằng dấu cách.
- Đưa thẻ ra khỏi anten thì không có UID mới được in; đưa thẻ lại gần có thể đọc tiếp.
- Nếu khởi tạo không thành công, chương trình thông báo lỗi và không thực hiện quét thẻ.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

PN532 hoạt động ở chế độ UART/HSU và được khởi tạo thành công. Khi một thẻ ISO/IEC 14443 Type A tương thích xuất hiện trong vùng đọc, Serial Monitor hiển thị UID dạng hexadecimal. Chương trình chỉ in UID sau khi phát hiện thẻ thành công và tiếp tục sẵn sàng cho lần quét sau.

6 Mở rộng

Bài chính chỉ thực hiện chức năng phát hiện thẻ và in UID. Những yêu cầu dưới đây giới thiệu thêm khả năng của PN532 và EduFramework, nhưng không làm thay đổi chương trình bắt buộc của Lab 10 [4] [7].

6.1 Quan sát thông tin thẻ

Sau khi `PN532_IsCardPresent()` thành công, driver có thể cung cấp độ dài UID, `ATQA` và `SAK` của thẻ được phát hiện qua các hàm `PN532_GetUIDLength()`, `PN532_GetATQA()` và `PN532_GetSAK()`. Những trường thông tin này liên quan đến quá trình khởi tạo và lựa chọn thẻ Type A được mô tả trong tài liệu PN532 của NXP [4] [7].
Ngoài ra, `PN532_GetCardType()` trả về chuỗi phân loại **ước đoán** dựa trên các trường thông tin vừa đọc. Giá trị này không phải bằng chứng xác nhận chính xác loại chip hoặc khả năng của thẻ.
Mở rộng: In thêm độ dài UID và kết quả phân loại sơ bộ khi quét thẻ. So sánh dữ liệu thu được từ hai thẻ hoặc tag khác nhau.

6.2 Phân biệt thẻ bằng UID và phản hồi LED

Có thể lưu một UID đã đo và so sánh với chuỗi được đọc qua `PN532_GetUID()`. Khi trùng giá trị, chương trình hiển thị `MATCH`; ngược lại, hiển thị `NOT MATCH`. Có thể kết hợp LED xanh và LED đỏ của MaaZEDU để tạo phản hồi trực quan bằng Digital Output đã học từ Lab 01 và Lab 02. Ý tưởng sử dụng thông tin từ thẻ trong một ứng dụng quản lý được minh họa ở nghiên cứu của Mohandes về điểm danh qua NFC [2].

Mở rộng: Đọc UID của một thẻ mẫu, lưu giá trị để so sánh và điều khiển LED theo kết quả. Không xem việc so sánh UID là cơ chế xác thực bảo mật: NXP đã mô tả Random ID và Non-Unique ID, trong khi hệ thống thực tế còn cần xác thực và các biện pháp an toàn thích hợp [5].

6.3 Kiểm tra trạng thái giao tiếp

Nếu `PN532_IsCardPresent()` trả về `false`, ứng dụng chưa thể kết luận nguyên nhân chỉ từ giá trị boolean. EduFramework hỗ trợ `PN532_GetLastError()` để xem trạng thái thao tác gần nhất, `PN532_StatusString()` để đổi trạng thái thành nhãn và `PN532_GetDiagnostics()` để khảo sát giai đoạn chờ phản hồi hoặc các byte UART đã nhận [7].

Mở rộng: Phân biệt trường hợp không có thẻ với lỗi timeout hoặc dữ liệu phản hồi không hợp lệ. Chỉ thêm chức năng chẩn đoán sau khi ứng dụng đọc UID cơ bản hoạt động ổn định.

6.4 Đọc dữ liệu được lưu trên thẻ

PN532 hỗ trợ trao đổi dữ liệu với một số dòng thẻ MIFARE. Trong EduFramework, việc đọc block MIFARE Classic yêu cầu xác thực phù hợp trước khi gọi `PN532_ReadBlock()`, sau đó có thể lấy nội dung đã đọc bằng `PN532_GetBlockHex()`. Driver còn có các thao tác riêng cho Ultralight/NTAG, nhưng chúng không được sử dụng trong bài chính [4] [7].

> **CẢNH BÁO**
>
> Không thực hiện ghi block, sector trailer, trang khóa, OTP hoặc trang cấu hình khi chưa xác định chính xác loại thẻ và ý nghĩa vùng nhớ. Các thao tác ghi có thể làm thay đổi dữ liệu hoặc cấu hình không thể phục hồi. Phần mở rộng này chỉ yêu cầu khảo sát chức năng đọc với thẻ được phép sử dụng [7].

7 Tài liệu tham khảo

[1] Vedat Coskun, Busra Ozdenizci and Kerem Ok, *The Survey on Near Field Communication*, Sensors, 15(6), 13348–13405, 2015.

[2] Mohamed A. Mohandes, *Class Attendance Management System Using NFC Mobile Devices*, Intelligent Automation and Soft Computing, 23(2), 251–259, 2017.

[3] NXP Semiconductors, *PN532/C1 - Near Field Communication (NFC) Controller*, PN532_C1, Rev. 3.6, 2017.

[4] NXP Semiconductors, *PN532 User Manual*, UM0701-02, Rev. 02, 2007.

[5] NXP Semiconductors, *MIFARE Product and Handling of UIDs*, AN10927, Rev. 4.1, 2018.

[6] Elechouse, *PN532 NFC RFID Module User Guide*, Rev. Version 3.

[7] EduFramework, *PN532 Device API and UART/HSU Driver*, EduFramework Source Code.

[8] FPT Software, *MaaZEDU Development Board Guide*, Rev. 1.0.